CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme $\sqrt{(f(0)^2 + \int f'^2)}$ contre $\|\cdot\|_\infty$ (Centrale)

Énoncé

Soient $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$ et $N : E \to \mathbb{R}_+$ définie par

$$N(f) = \sqrt{f(0)^2 + \int_0^1 f'(t)^2 \, dt}.$$

1. Montrer que N définit une norme sur E.
2. Comparer N et $\|\cdot\|_\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- N est associée à $\varphi(f,g) = f(0)g(0) + \int_0^1 f'g'$.

Ce qu'on te demande. Produit scalaire, puis $\|f\|_\infty \leqslant 2N(f)$; contre-exemple $\sin(n\pi x)$.

Corrigé

1. 1) Une norme euclidienne

Posons $\varphi(f,g) = f(0)g(0) + \int_0^1 f'(t)g'(t)\,dt$. C'est une forme bilinéaire symétrique, positive. Si $\varphi(f,f) = 0$:

$$f(0) = 0 \qquad \text{et} \qquad \int_0^1 f'^2 = 0 \implies f' = 0 \implies f = 0.$$

φ est un produit scalaire et N est la norme associée.

2. 2) $\|\cdot\|_\infty \leqslant 2N$

Pour $x \in [0,1]$, par Cauchy-Schwarz :

$$|f(x)| \leqslant \underbrace{|f(0)|}_{\leqslant N(f)} + \underbrace{\left|\int_0^x f'(t)\,dt\right|}_{\leqslant \left(\int_0^1 f'^2\right)^{1/2} \leqslant N(f)} \leqslant 2N(f).$$

Donc $\|f\|_\infty \leqslant 2N(f)$.

3. 2) Pas de domination inverse

Pour $f_n(x) = \sin(n\pi x)$: $f_n(0) = 0$ et $f_n' = n\pi\cos(n\pi x)$, donc

$$\|f_n\|_\infty = 1, \qquad N(f_n) = \Big(\int_0^1 n^2\pi^2\cos^2(n\pi x)\,dx\Big)^{1/2} = \frac{n\pi}{\sqrt{2}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

$\|\cdot\|_\infty \leqslant 2N$, mais les deux normes ne sont pas équivalentes.

Le piège

L'accolade sous chaque terme montre où sert Cauchy-Schwarz : seulement pour le terme intégral.

La méthode

Contrôler $\|f\|_\infty$ par une norme « de type H^1 » : $f(x) = f(0) + \int_0^x f'$ et Cauchy-Schwarz.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un produit scalaire.** Vérifier, dans cet ordre : (1) l'application est bien définie (convergence des intégrales ou des séries) ; (2) symétrie ; (3) linéarité en une variable (la bilinéarité suit par symétrie) ; (4) positivité $\varphi(x,x) \geqslant 0$; (5) caractère défini : $\varphi(x,x) = 0 \Rightarrow x = 0$, souvent par « fonction continue positive d'intégrale nulle ».
- **Cauchy-Schwarz dans .** Pour des réels positifs a_i, b_i : $\sum a_i b_i \leqslant \big(\sum a_i^2\big)^{1/2}\big(\sum b_i^2\big)^{1/2}$. Avec $a_i = |x_i|$, $b_i = |y_i|$ (complexes) : $\big|\sum x_i y_i\big| \leqslant \|x\|_2\|y\|_2$. Version intégrale : $\int|fg| \leqslant \big(\int|f|^2\big)^{1/2}\big(\int|g|^2\big)^{1/2}$.